



Capítulo 4

Behavior-Driven Development (BDD) y Pruebas Orientadas a Negocio

Objetivos:

- Describir qué es BDD y cómo se diferencia del enfoque de pruebas tradicional centrado en código.
- Explicar el impacto que tiene BDD en la comunicación entre equipos de TI y áreas de negocio dentro de organizaciones complejas.
- Interpretar escenarios reales del sector de telecomunicaciones en los que BDD aporta valor tangible a la trazabilidad y la calidad del software.
- Está escrito en tiempo presente y en voz activa.

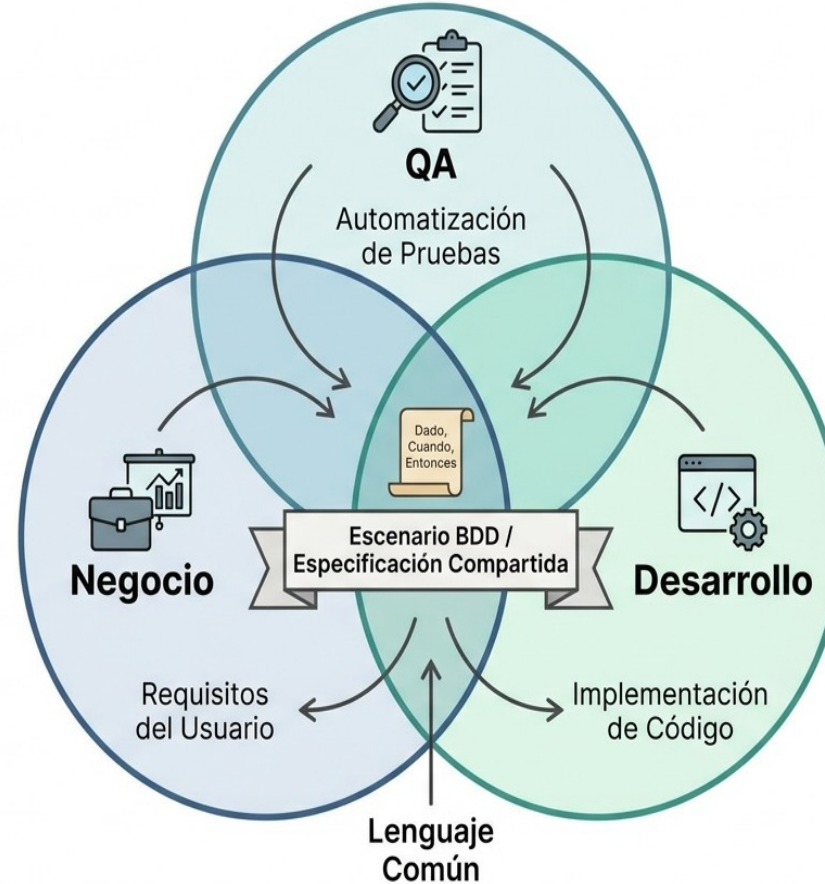
4.1: Introducción a BDD: Impacto en la Alineación TI-Negocio y Telecomunicaciones

- Introducción

BDD describe el comportamiento del sistema en lenguaje de negocio, no de implementación. Reduce la brecha entre TI y negocio — clave en procesos regulados de telecomunicaciones.

¿Qué es BDD y de dónde viene?

- ▶ BDD es una evolución de TDD enfocada en el comportamiento del sistema.
- ▶ Introducido por Dan North en 2003 para derivar pruebas de requisitos de negocio.
- ▶ Usa lenguaje Gherkin: palabras clave Given / When / Then.
- ▶ Las pruebas describen qué debe ocurrir, no cómo se implementa.



Tres Principios Fundamentales de BDD

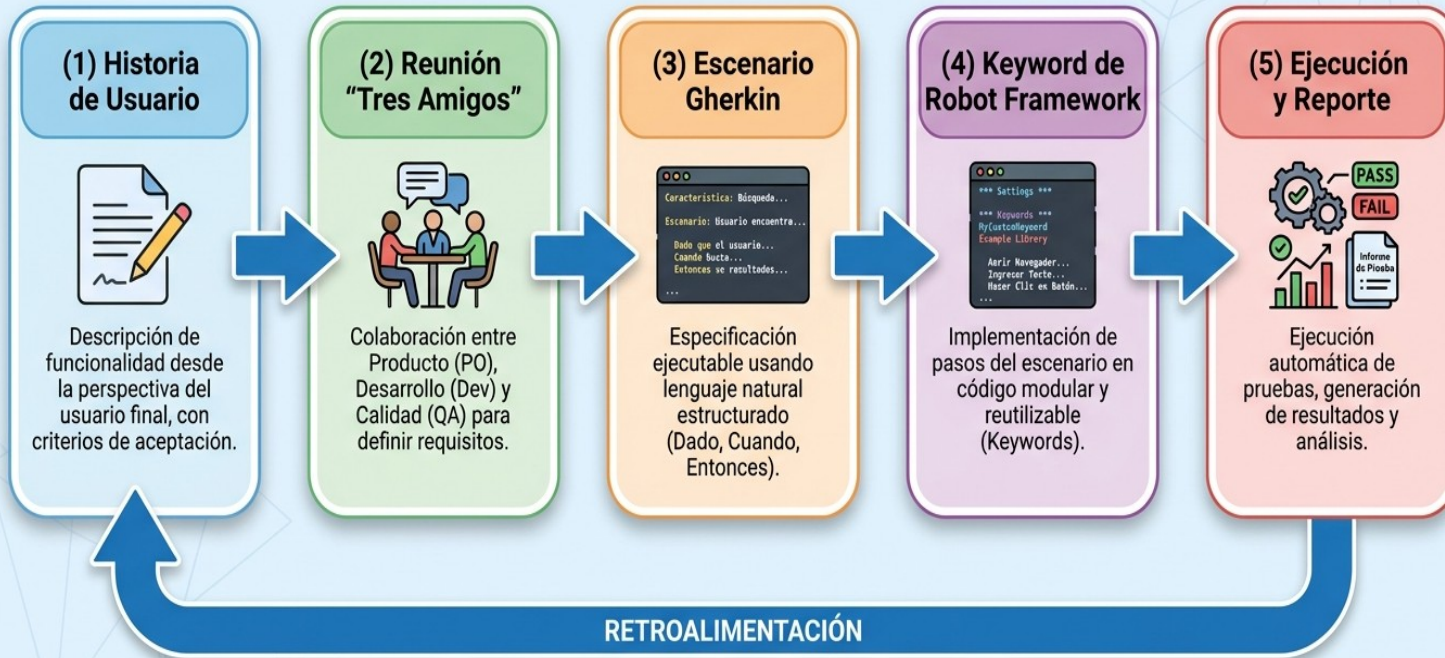
Principio	Descripción
Colaboración	Negocio, QA y desarrollo definen juntos el comportamiento esperado.
Especificación ejecutable	Los escenarios escritos en Gherkin se convierten en pruebas automatizadas.
Documentación viva	Los escenarios siempre reflejan el estado actual del sistema.

El Ciclo de Trabajo BDD: Las Tres Amigos

- ▶ Las Tres Amigos: reunión entre representante de negocio, desarrollador y tester.
- ▶ Objetivo: redactar escenarios de comportamiento antes de escribir código.
- ▶ Paso 1 – Descubrimiento: el equipo discute la historia de usuario con ejemplos concretos.
- ▶ Paso 2 – Formulación: los ejemplos se convierten en escenarios Gherkin.
- ▶ Paso 3 – Automatización: los escenarios se conectan a keywords de Robot Framework.
- ▶ Los escenarios están en tiempo presente, voz activa e independientes de la tecnología.
- ▶ Cualquier persona sin conocimientos técnicos puede leer y validar un escenario BDD.

BDD como Puente entre TI y Negocio

Ciclo de Desarrollo Guiado por Comportamiento (BDD)



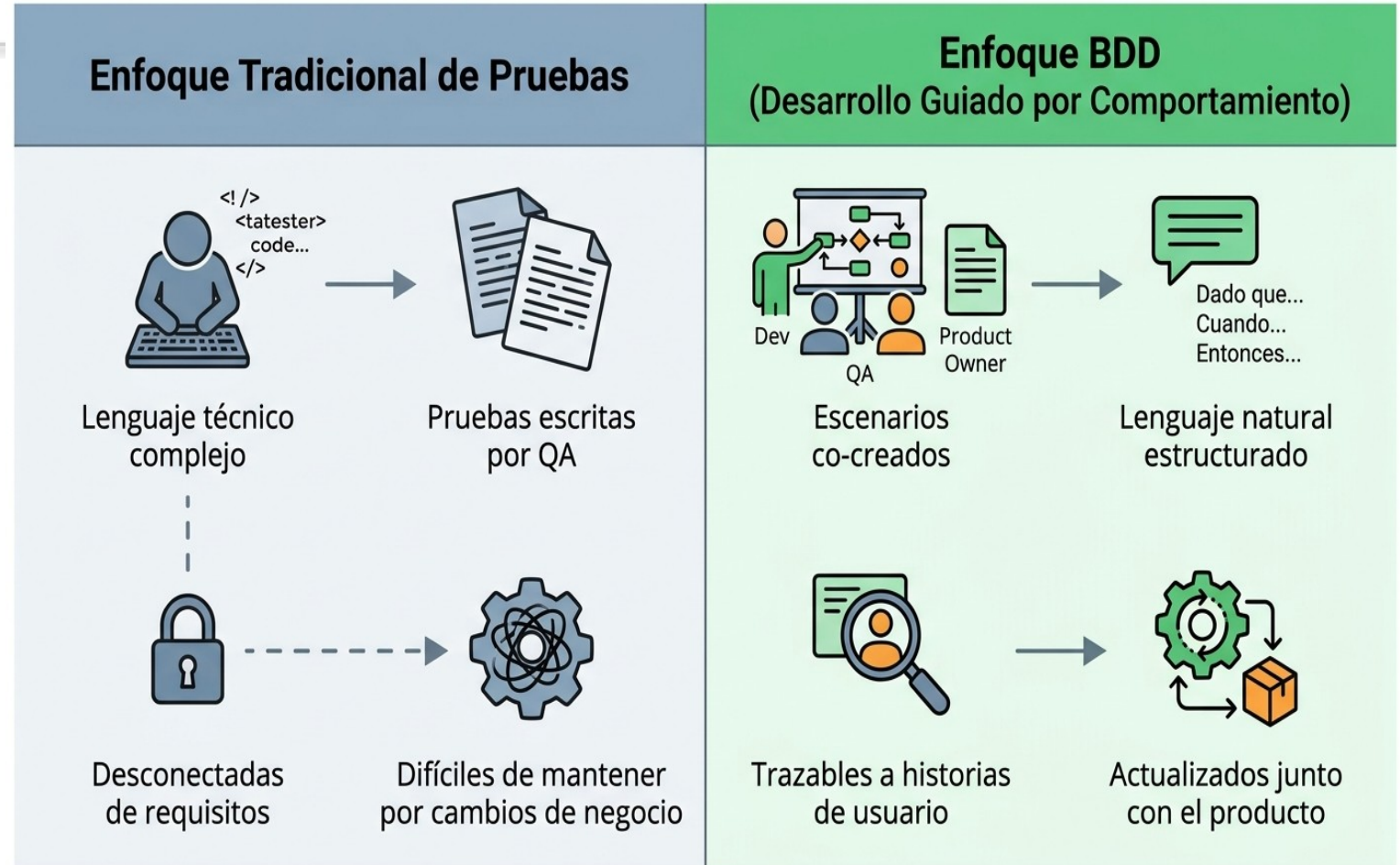
Mejora continua y refinamiento de requisitos basados en resultados.

Diagrama de flujo del ciclo BDD, mostrando la colaboración, especificación, automatización y mejora continua.

- ▶ La brecha conceptual TI-Negocio es causa frecuente de defectos en producción.
- ▶ BDD propone especificaciones en lenguaje comprensible para todos los roles.
- ▶ El resultado es una especificación viva: documentación + criterio + prueba.
- ▶ Negocio valida el texto; desarrollo lo automatiza desde el mismo artefacto.

BDD en Telecomunicaciones: Valor Concreto

- ▶ Trazabilidad directa: escenarios vinculados a requisitos en Jira o Azure DevOps.
- ▶ Reducción de retrabajo al validar criterios de aceptación antes del desarrollo.
- ▶ Regresión orientada al negocio: cambios en reglas comerciales → escenarios afectados.
- ▶ Nuevos miembros entienden el sistema leyendo escenarios, sin revisar código.



4.2: Sintaxis Gherkin Nativa en RF: Given, When, Then, And, But

- Introducción

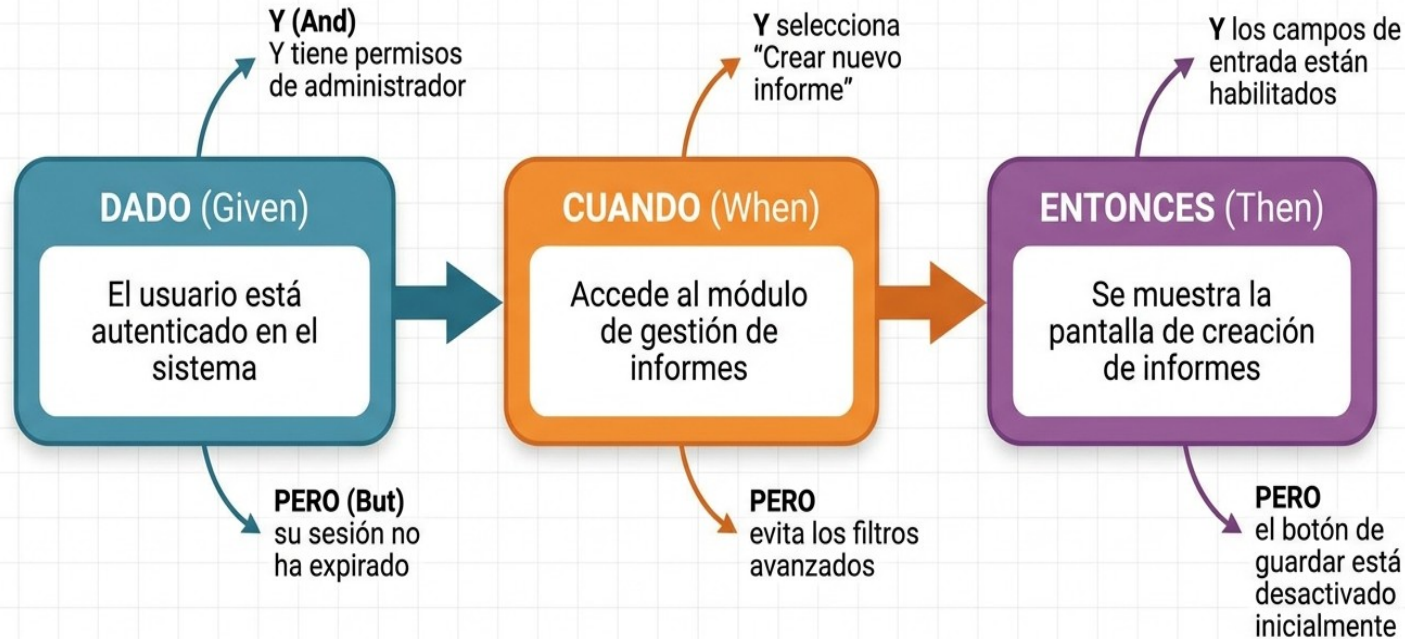
Given/When/Then no son sintaxis especial: son texto que Robot Framework descarta antes de buscar la keyword. Sirven solo para que un humano entienda el rol de cada paso.

Prefijos Gherkin: Rol Semántico

Prefijo	Rol Semántico	Equivalente Técnico
Given	Precondición o contexto inicial	Arrange / Setup
When	Acción que ejecuta el actor	Act / Trigger
Then	Resultado esperado o verificación	Assert / Verify
And	Continuación del paso anterior (mismo rol)	Encadenamiento
But	Contraste o excepción dentro del mismo bloque	Negación / alternativa

Estructura de un Escenario Gherkin en RF

DIAGRAMA DE FLUJO NARRATIVO DE ESCENARIO GHERKIN



LEYENDA: ➡ Flujo Principal, ↗ ↘ Pasos Adicionales (Y/Pero), Bloques Principales: Contexto, Acción, Resultado

- ▶ Los pasos inician con Given, When, Then, And o But.
- ▶ RF ignora el prefijo al buscar la keyword.
- ▶ And continúa el bloque del paso anterior.
- ▶ But introduce contraste o condición negativa.

Caso Práctico: Activación de Plan de Datos

*** Test Cases ***

Escenario: Activación de plan de datos adicional por autogestión

[Tags] telecomunicaciones activacion regresion

Given el cliente tiene una línea activa en el sistema

And el portal de autogestión está operativo

When el cliente selecciona el plan "500 MB adicionales"

And confirma la activación mediante OTP enviado al número registrado

Then el plan queda activo en la cuenta del cliente

And el saldo de datos refleja los 500 MB adicionales

But el costo del plan no supera el límite de crédito disponible

Puntos Clave de la Lección

- ▶ Given, When, Then definen contexto, acción y verificación respectivamente.
- ▶ And y But son extensores que mantienen la fluidez narrativa del escenario.
- ▶ RF elimina el prefijo Gherkin al resolver keywords — una sola implementación basta.
- ▶ La sintaxis Gherkin es nativa en RF, no requiere plugins adicionales.
- ▶ Separar escenarios (negocio) de keywords (técnico) en archivos Resource es la práctica recomendada.
- ▶ Los escenarios Gherkin permiten revisión y aprobación por stakeholders no técnicos.

4.3: Abstracción de Capas: Escenarios de Negocio en Lenguaje Natural → Keywords Técnicas

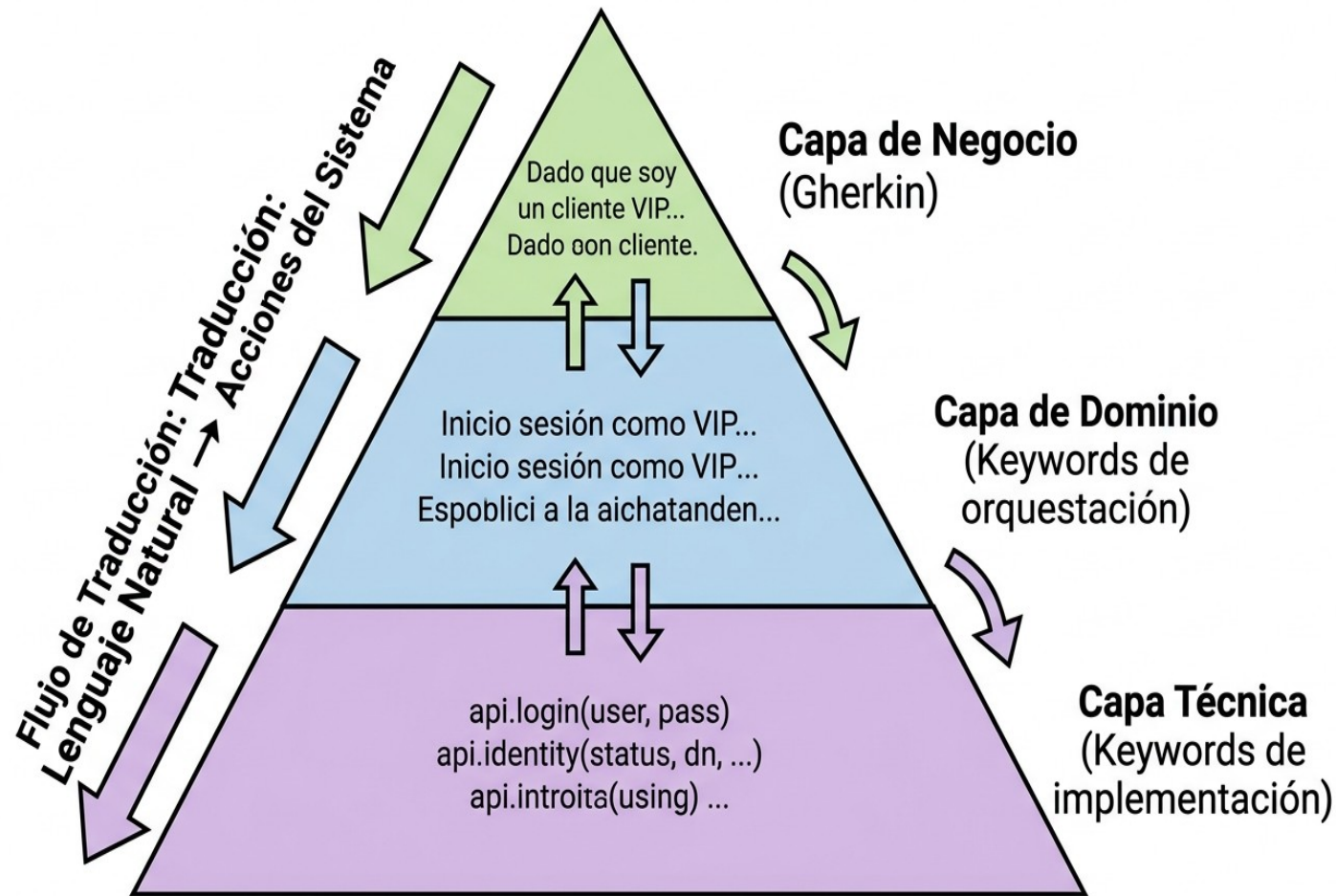
- Introducción

Given/When/Then no basta si la keyword detrás sigue siendo técnica. El valor real aparece al separar en 3 capas: test case (negocio), dominio (traducción), técnica (cómo).

Principios de la Abstracción de Capas

- ▶ Cada capa habla el idioma de quien la consume (negocio, dominio o sistema).
- ▶ Capa 1: describe QUÉ debe ocurrir — legible para perfiles no técnicos.
- ▶ Capa 2: traduce intenciones de negocio en operaciones concretas del sistema.
- ▶ Capa 3: implementación real — HTTP, UI, base de datos, archivos.
- ▶ Proviene de principios como separación de responsabilidades y Page Object.
- ▶ Los escenarios Gherkin permanecen estables aunque cambie la implementación técnica.
- ▶ Regla de oro: ninguna keyword de Capa 1 debe contener lógica técnica directa.

Flujo de Abstracción: Negocio → Técnica



- ▶ Capa 1: escenario Gherkin en lenguaje natural.
- ▶ Capa 2: keywords de dominio orquestan la lógica.
- ▶ Capa 3: llamadas técnicas al sistema real.
- ▶ Cada capa delega hacia la capa inferior.

4.4: Organización de Features y Escenarios para Flujos Comerciales Agnósticos

- Introducción

Un escenario agnóstico describe una regla de negocio sin mencionar tecnología. Las carpetas separan features/ (negocio) de technical/ (implementación).

Resumen del capítulo

- BDD es un enfoque de desarrollo y pruebas que centra la conversación en el **comportamiento esperado del sistema**, utilizando un lenguaje comprensible para negocio, QA y desarrollo.
- El lenguaje Gherkin (Given / When / Then) es el vehículo que transforma los requisitos de negocio en **especificaciones ejecutables**.
- La dinámica de las "Tres Amigos" garantiza que los escenarios sean validados por todas las partes antes de ser automatizados, reduciendo malentendidos y retrabajo.
- En el sector de **telecomunicaciones**, BDD es especialmente valioso por la complejidad de los flujos comerciales, la frecuencia de cambios regulatorios y la necesidad de trazabilidad entre requisitos y pruebas.
- Robot Framework soporta de forma nativa la sintaxis Gherkin, lo que permite implementar BDD sin herramientas adicionales.



Resumen del capítulo

- **Given, When, Then** representan los bloques de contexto, acción y verificación respectivamente; **And** y **But** son extensores que mantienen la fluidez narrativa del escenario.
- Robot Framework elimina el prefijo Gherkin antes de resolver la keyword, lo que permite reutilizar la misma implementación independientemente del prefijo utilizado.
- Los escenarios Gherkin en RF no requieren plugins adicionales; la sintaxis es nativa y funciona directamente en la sección **Test Cases**.
- La separación entre el escenario (lenguaje de negocio) y las keywords (implementación técnica) en archivos Resource es la práctica recomendada para mantener la legibilidad y la mantenibilidad.
- El uso consistente de los prefijos mejora la comunicación entre equipos técnicos y no técnicos, facilitando la revisión y aprobación de escenarios por parte de stakeholders.



Práctica 7: Escritura de escenarios BDD para un flujo comercial de telecomunicaciones

Objetivo:

Traducir un proceso de negocio real (activación de servicio) a escenarios Gherkin funcionales en Robot Framework.

Guía completa: [robfram-guide/Capitulo04/Practica7.md](#)



Práctica 8: Refactorización de test tradicional a modelo BDD con separación de capas

Objetivo:

Migrar un test tradicional hacia BDD con separación de la capa de negocio y la capa técnica.

Guía completa: [robfram-guide/Capitulo04/Practica8.md](#)



Referencias Bibliográficas

Capítulo 4: Behavior-Driven Development (BDD) y Pruebas Orientadas a Negocio

- ▶ <https://robotframework.org/robotframework/latest/RobotFrameworkUserGuide.html#behavior-driven-style>
- ▶ <https://dannorth.net/introducing-bdd/>
- ▶ <https://cucumber.io/docs/gherkin/reference/>
- ▶ <https://www.agilealliance.org/glossary/bdd/>
- ▶ <https://robotframework.org/SeleniumLibrary/SeleniumLibrary.html>